

Ejercicio 1

- a) Los elementos deben ir separados por ; y no por ,
- b) El ; que tiene la k—al final

Ejercicio 2

- a. $k = k$ no cambia k , permanece 0 y la condición $k < 100$ siempre es verdadera → bucle infinito. Corrección: `for (int k = 0; k < 100; k++)`
- b. La condición del for es $k == 100$, pero k empieza en 1, entonces ya desde el principio la condición es falsa. Resultado: el cuerpo del bucle no se ejecuta ni una sola vez.
- c. No es infinito
- d. Empieza en 0, la condición $k < 100$ es verdadera y $k--$ lo hace cada vez más negativo, por tanto seguirá cumpliéndose $k < 100$ → infinito. Corrección: `for (int k = 0; k < 100; k++)`
- e. No es infinito
- f. k recorre números impares (1,3,5,...). Nunca será igual a 100, por eso la condición $k != 100$ permanece true → infinito. Corrección: `for (int k = 1; k < 100; k += 2)`
- g. k empieza en 1; $1/2$ en entero es 0, luego $0/2$ sigue 0 → nunca llega a 10, se queda en 0 indefinidamente → infinito. Corrección: `for (int k = 1; k <= 10; k = k * 2)`

Ejercicio 3

Da error porque se inicializa j dentro del bucle y se tendría que haber inicializado antes del bucle.

Ejercicio 4

```
1 package Tarea6;
2
3 public class Ejercicio4 {
4     public static void main (String[] args){
5         int suma = 0;
6
7         for (int count = 0; count <= 5; count++) {
8             suma = suma + count;
9             System.out.print(count + " ");
10        }
11
12        System.out.println("suma es: " + suma);
13
14    }
15 }
```

Ejercicio4 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent
0 1 2 3 4 5 suma es: 15

La ventaja es for coloca inicializador, condición y actualización aparte de ser mas ordenado y claro.

Ejercicio 5

1 → 3 → 5 → 7 → 9

Va aumentando de 2 en 2.

```
1 package Tarea6;  
2  
3 public class Ejercicio5 {  
4     public static void main (String [] args){  
5         for (int i = 1; i <= 9; i += 2)  
6             System.out.print(i + " ");  
7     }  
8 }  
9
```

Ejercicio5 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaag
1 3 5 7 9

1 → 2 → 4 → 8 → 16

Cada número es el doble del anterior → se multiplica por 2.

```
1 package Tarea6;  
2  
3 public class Ejercicio5b {  
4     public static void main (String []args){  
5         for (int i = 1; i <= 16; i *= 2) {  
6             System.out.print(i + " ");  
7         }  
8     }  
9 }  
10
```

Ejercicio5b x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaag
1 2 4 8 16
Process finished with exit code 0

Ejercicio 6

```
1 package tarea6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Ejercicio6 {
4     public static void main (String[] args){
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6         int contador = 0;
7         int incremento;
8         System.out.println("Introduce el incremento: ");
9         incremento = sc.nextInt();
10
11         for (int i = 0; i < incremento; i++) {
12             contador = contador + incremento;
13         }
14         System.out.println("Valor final de contador: " + contador);
15     }
16 }
17
```

Ejercicio6 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program F
Introduce el incremento:
5
Valor final de contador: 25

Ejercicio 7

Sí, porque contador— devuelve el valor actual y luego lo decreuenta y –contador decreuenta antes y devuelve el nuevo valor.

Ejercicio 8

Sí se pueden omitir las partes de modificador, inicializador o modificador.

Ejercicio 9

El código es correcto

- Fuera del for solo están: la lectura inicial `i = scanner.nextDouble();` y la actualización: `i = scanner.nextDouble();`.
- Si se deja for (;), habría un bucle infinito, el programa no pararía de pedir valores.

Ejercicio 10

El código es correcto y suma todos los valores.

Si añadimos esto: `System.out.println("El valor de j es: " + j);`

No funcionara porque la variable `j` esta declarada dentro del `for` y por ello no puede existir fuera de el.

Ejercicio 11

```
1 package Tarea6;  
2  
3 public class Ejercicio11 {  
4     public static void main (String [] args){  
5         int sumEven = 0;  
6         int sumOdd = 0;  
7  
8         for (int j = 0; j < 8; j += 2)  
9             sumEven += j;  
10  
11         System.out.println(sumEven);  
12  
13         for (int j = 1; j < 8; j += 2)  
14             sumOdd += j;  
15  
16         System.out.println(sumOdd);  
17     }  
18 }  
--
```

Ejercicio11 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaa
12
16

Ejercicio 12

```
1 package Tarea6;  
2 import java.util.Scanner;  
3 public class Ejercicio12 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
6         String guess;  
7         for ( ; ; ) {  
8             System.out.print("Guess my name: ");  
9             guess = sc.nextLine();  
10  
11             if ("Daffy Duck".equals(guess))  
12                 break;  
13         }  
14         System.out.println("Congratulations, you guessed my name correctly!");  
15     }  
16 }
```

Ejercicio12 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains
Guess my name: pepe
Guess my name: Daffy Duck
Congratulations, you guessed my name correctly!

Programa descomposición de dinero

```
1 package Tarea6;  
2 import java.util.Scanner;  
3 public class Ejercicio13 {  
4     public static void main (String [] args){  
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
6  
7         System.out.print("Introduce una cantidad: ");  
8         int cantidad = sc.nextInt();  
9  
10        int[] valores = {100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};  
11  
12        for (int v : valores) {  
13            int contador = 0;  
14  
15            for (; cantidad >= v; cantidad -= v) {  
16                contador++;  
17            }  
18  
19            if (v >= 5)  
20                System.out.println(contador + " billete de " + v);  
21            else  
22                System.out.println(contador + " moneda de " + v);  
23        }  
24    }  
25 }  
26 }  
27
```

Ejercicio13 x

C:\Users\adria\.jdk\openjdk-25.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\J...
Introduce una cantidad: 2113
21 billete de 100
0 billete de 50
0 billete de 20
1 billete de 10
0 billete de 5
1 moneda de 2
1 moneda de 1